PERTEMUAN 6

Jenis dan Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, dan DSR

Metodologi Penelitian (KSI252509) — Program Studi Sarjana Terapan Keamanan Sistem Informasi

Nurmi Hidayasari

PERTEMUAN 5

Tujuan Pembelajaran

- Membandingkan kelebihan dan keterbatasan pendekatan kuantitatif, kualitatif, campuran, dan design science research.
- Mengaitkan setiap pendekatan dengan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan.
- Memilih pendekatan yang paling sesuai dengan rumusan masalah topik masing-masing.
- Menyusun tabel perbandingan pendekatan sebagai dasar penentuan pendekatan awal.

SEBELUM MELANJUTKAN

Recap: Dari Pertemuan 4



Pada Pertemuan 4, Anda telah merumuskan tujuan dan pertanyaan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah final.

Hari ini, Anda akan memilih pendekatan penelitian yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut — karena pendekatan yang salah membuat seluruh rencana metode ikut salah arah.

KONSEP KUNCI

Mengapa Pemilihan Pendekatan Itu Penting?



Menentukan jenis data

Pendekatan menentukan apakah Anda mengumpulkan angka, narasi, atau membangun artefak.



Menentukan teknik analisis

Statistik, analisis tematik, atau evaluasi artefak — masing-masing hanya cocok untuk pendekatan tertentu.



Kesalahan pendekatan sulit diperbaiki di tengah jalan

Mengganti pendekatan setelah data terkumpul sering berarti mengulang dari awal.

PETA BESAR

Empat Pendekatan Penelitian



Kuantitatif

Mengukur & menguji hipotesis dengan data numerik



Kualitatif

Memahami makna, pengalaman, dan konteks



Campuran (Mixed Methods)

Menggabungkan data numerik dan naratif



Design Science Research

Merancang & mengevaluasi artefak untuk masalah praktis

PENDEKATAN 1

Kuantitatif: Definisi dan Ciri



Pendekatan yang mengukur variabel dengan angka dan menguji hubungan atau perbedaan antar variabel menggunakan analisis statistik.

- Data berupa angka (numerik)
- Sampel umumnya besar
- Hipotesis diuji secara objektif
- Hasil dapat digeneralisasi

PENDEKATAN 1

Kuantitatif: Teknik Pengumpulan & Analisis Data

Pengumpulan Data

- Survei/kuesioner berskala
- Eksperimen terkontrol
- Log sistem (data numerik)

Analisis Data

- Statistik deskriptif (rata-rata, persentase)
- Statistik inferensial (uji-t, regresi, ANOVA)
- Perangkat: SPSS, R, Python

PENDEKATAN 1

Desain Eksperimen dalam Pendekatan Kuantitatif

Eksperimen adalah salah satu desain di dalam pendekatan kuantitatif — bukan pendekatan tersendiri — yang menguji hubungan sebab-akibat dengan memberi perlakuan (treatment) dan membandingkan hasilnya.

Hipotesis	Dugaan awal yang telah diuji, menjadi dasar penentuan variabel yang diteliti
Variabel Independen	Perlakuan (treatment) yang sengaja diberikan atau dimanipulasi peneliti
Variabel Dependen	Hasil atau dampak yang diukur akibat pemberian perlakuan
Subjek	Individu, sistem, atau kelompok kontrol yang dikenai perlakuan dan pembanding

CONTOH

Kuantitatif dalam Keamanan Siber

Rumusan Masalah

Sejauh mana penerapan autentikasi multi-faktor menurunkan jumlah insiden akses tidak sah pada sistem informasi desa?

Data

Jumlah insiden akses tidak sah per bulan, sebelum dan sesudah penerapan MFA (data log)

Analisis

Uji-t berpasangan untuk membandingkan rata-rata insiden sebelum vs sesudah

PENDEKATAN 2

Kualitatif: Definisi dan Ciri



Pendekatan yang memahami makna, pengalaman, dan konteks suatu fenomena secara mendalam melalui data naratif.

- Data berupa narasi/teks, bukan angka
- Sampel umumnya kecil namun mendalam
- Peneliti sebagai instrumen utama
- Hasil bersifat kontekstual, bukan generalisasi luas

PENDEKATAN 2

Lima Tradisi dalam Penelitian Kualitatif

Fenomenologi	Memahami pengalaman hidup partisipan melalui observasi partisipan
Grounded Theory	Membangun teori dari data secara induktif, bukan menguji teori yang sudah ada
Etnografi	Mempelajari budaya suatu kelompok dalam kondisi yang alamiah
Studi Kasus	Memahami secara mendalam satu kasus atau fenomena spesifik
Narrative Research	Menyusun sejarah perjalanan satu individu menjadi laporan naratif kronologis

Mahasiswa tidak dituntut memilih salah satu tradisi ini secara formal — ini hanya memperlihatkan keragaman cara kerja penelitian kualitatif.

PENDEKATAN 2

Kualitatif: Teknik Pengumpulan & Analisis Data

Pengumpulan Data

- Wawancara mendalam/semi-terstruktur
- Observasi partisipatif
- Studi dokumen dan studi kasus

Analisis Data

- Analisis tematik (coding, pengelompokan tema)
- Triangulasi sumber untuk validitas
- Perangkat: NVivo, Atlas.ti, atau manual

CONTOH

Kualitatif dalam Keamanan Siber

Rumusan Masalah

Mengapa pegawai kantor desa tetap mengklik tautan phishing meskipun telah mengikuti pelatihan kesadaran keamanan?

Data — Wawancara mendalam dengan pegawai yang pernah mengklik tautan phishing

Analisis — Analisis tematik untuk menemukan pola alasan dan faktor psikologis/organisasi

PENDEKATAN 3

Campuran (Mixed Methods): Definisi dan Jenis Desain

Menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian untuk saling melengkapi — angka menunjukkan “apa”, narasi menjelaskan “mengapa”.

Sekuensial (Bertahap)

Kuantitatif dahulu untuk melihat pola, lalu kualitatif untuk menggali alasan di baliknya (atau sebaliknya).

Konkuren (Bersamaan)

Data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan pada waktu yang sama, lalu dibandingkan/digabungkan hasilnya.

PENDEKATAN 3

Kapan Memilih Pendekatan Campuran?

Memahami masalah lebih utuh

Mentriangulasi data angka dan data naratif untuk saling memverifikasi

Menggali lalu menguji

Mengeksplorasi pandangan partisipan secara kualitatif, lalu mengujinya pada sampel lebih luas secara kuantitatif

Menindaklanjuti hasil statistik

Hasil statistik yang kompleks ditindaklanjuti wawancara/observasi untuk menjelaskannya lebih jauh

Mengungkap kebutuhan tersembunyi

Mengungkap kecenderungan atau kebutuhan kelompok yang kurang terwakili dalam data angka semata

CONTOH

Campuran dalam Keamanan Siber

Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat kepatuhan pegawai terhadap kebijakan keamanan informasi dan faktor apa yang memengaruhinya?

Tahap 1 (Kuan.) Survei untuk mengukur tingkat kepatuhan secara umum

Tahap 2 (Kual.) Wawancara pegawai dengan tingkat kepatuhan rendah untuk menggali alasannya

PENDEKATAN 4

Design Science Research: Definisi dan Siklus

Pendekatan yang merancang dan mengevaluasi artefak (sistem, model, metode, atau purwarupa) untuk memecahkan masalah praktis.



Siklus ini bersifat iteratif — hasil evaluasi dapat memicu perancangan ulang artefak.

CONTOH

Design Science Research dalam Keamanan Siber

Rumusan Masalah

Bagaimana merancang sistem deteksi phishing berbasis pembelajaran mesin yang akurat untuk email berbahasa Indonesia?

Artefak	Model klasifikasi email phishing berbasis machine learning
Evaluasi	Mengukur akurasi, presisi, dan recall model pada data uji

PERBANDINGAN

Kelebihan dan Keterbatasan Tiap Pendekatan

Kuantitatif	+ Objektif, dapat digeneralisasi, hasil terukur	− Kurang menangkap konteks & alasan mendalam
Kualitatif	+ Memahami konteks & makna secara mendalam	− Sulit digeneralisasi, rentan bias interpretasi
Campuran	+ Menjawab “apa” dan “mengapa” sekaligus	− Butuh waktu & sumber daya lebih besar
Design Science Research	+ Menghasilkan solusi nyata yang dapat dipakai	− Evaluasi artefak bisa subjektif bila kriteria tidak jelas

PANDUAN PRAKTIS

Petunjuk dari Kata Kerja dalam Rumusan Masalah/Tujuan

Mengukur, membandingkan, menguji pengaruh	→ **Kuantitatif**
Memahami, menggali, mengapa, bagaimana pengalaman	→ **Kualitatif**
Mengukur sekaligus menggali alasan	→ **Campuran**
Merancang, membangun, mengembangkan artefak/sistem	→ **Design Science Research**

LATIHAN

Mencocokkan Rumusan Masalah dengan Pendekatan

Sejauh mana basis data sistem informasi desa X rentan terhadap SQL Injection, dan bagaimana mitigasi yang sesuai?	**DSR**
Sejauh mana IDS berbasis machine learning efektif dibandingkan IDS berbasis aturan?	**Kuantitatif**
Mengapa pegawai tetap mengklik tautan phishing meskipun telah mengikuti pelatihan?	**Kualitatif**

PERINGATAN

Kesalahan Umum Memilih Pendekatan

- Memilih pendekatan karena “kelihatannya mudah”, bukan karena sesuai dengan rumusan masalah.
- Memaksakan pendekatan campuran padahal pertanyaan penelitian hanya butuh satu jenis data.
- Memilih DSR tanpa rencana evaluasi artefak yang jelas, sehingga klaim “efektif” tidak dapat dibuktikan.

PENUTUP

Rangkuman

1. Empat pendekatan — kuantitatif, kualitatif, campuran, dan DSR — memiliki fokus, teknik pengumpulan, dan analisis data yang berbeda.

2. Kata kerja dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian menjadi petunjuk utama memilih pendekatan yang tepat.

3. Setiap pendekatan punya kelebihan dan keterbatasan — tidak ada yang “paling baik” secara mutlak, hanya paling sesuai untuk pertanyaan tertentu.

4. Pendekatan yang dipilih akan menjadi dasar penyusunan rencana metode pada pertemuan berikutnya.

PENUGASAN

Tugas Mahasiswa

Individu

1. Susun tabel perbandingan keempat pendekatan (kuantitatif, kualitatif, campuran, DSR) terkait dengan topik Anda sendiri.
2. Untuk setiap pendekatan, jelaskan kelebihan dan keterbatasannya jika diterapkan pada rumusan masalah Anda.
3. Pilih satu pendekatan awal yang paling sesuai, disertai alasan singkat (3–5 kalimat) merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian Anda.
4. Unggah tabel perbandingan dan pilihan pendekatan melalui LMS.

Kriteria penilaian: Rubrik R-3 — ketepatan perbandingan kelebihan/keterbatasan tiap pendekatan; kesesuaian pendekatan terpilih dengan rumusan masalah.

Referensi & Pertemuan Berikutnya

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design (5th ed.), Bab 1–2. Sage.
- Wieringa, R. J. (2014). Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering. Springer.